

Section : N° d'inscription : Série :

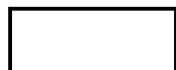
Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Signature des
surveillants

.....

.....



Informatique - Sections : Mathématiques, Sciences expérimentales et Sciences techniques –Session 2025

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 sur 4 à 4 sur 4.

Les pages 1 sur 4 et 2 sur 4 sont à remettre avec la copie de l'examen à la fin de l'épreuve.

Exercice n°1 (3,25 points)

..... /3.25

Pour chaque séquence algorithmique indiquée dans le tableau ci-dessous remplir les colonnes :

- **Résultat** par le résultat d'exécution de la séquence pour la valeur indiquée de la variable.
- **Rôle** par le rôle de la séquence.

Sachant que :

- x, n, s : sont des variables de type entier.
- ch, c : sont des variables de type chaîne de caractères.
- T : est un tableau de 5 entiers.

Séquence algorithmique	Résultat	Rôle
x ← 0 Pour i de 1 à n Faire Si (n Mod i = 0) Alors x ← x + 1 FinSi Fin Pour Ecrire (x)	n = 4	
s ← 0 ch ← Convch (n) Pour i de Long(ch) -1 à 0 (Pas= -1) Faire s ← s + Valeur (ch[i]) Fin Pour Ecrire(s)	n = 4253	
c ← "" Pour i de 0 à Long(ch) -1 Faire c ← ch[i] + c Fin Pour Ecrire(c)	ch ="bac"	
 <		

Exercice n°2 (3,75 points)

...../3.75

Soit l'algorithme suivant de la fonction **Quoi** :

Fonction **Quoi** ($T : \text{TAB}$, $d, f : \text{Entier}$) :

DEBUT

$k \leftarrow d$

Pour i de $d+1$ à f Faire

Si $T[i] < T[k]$ Alors

$k \leftarrow i$

FinSi

Fin Pour

Retourner k

FIN

1) Déterminer le type de résultat retourné par la fonction **Quoi**

.....

2) Soit le tableau **T** suivant de **10** entiers

T	112	54	59	-15	1	-5	29	17	0	47
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

a) Donner le résultat de chacun des appels ci-dessous de la fonction **Quoi**

▪ $\text{Quoi}(T, 4, 8) = \dots\dots\dots$

▪ $\text{Quoi}(T, 6, 9) = \dots\dots\dots$

▪ $\text{Quoi}(T, 0, 9) = \dots\dots\dots$

b) Dédurre le rôle de la fonction **Quoi**

.....

.....

.....

3) Ecrire l'algorithme d'un module intitulé **ORDONNER** qui permet de réordonner les éléments d'un tableau **V** de **N** entiers et de type **TAB** dans un **ordre croissant**. Le module **ORDONNER** doit faire appel à la fonction **Quoi**.

NB. Le candidat n'est pas appelé à déclarer le nouveau type **TAB**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION	EXAMEN DU BACCALAURÉAT	Session 2025
	Épreuve : Informatique	Sections : Mathématiques, Sciences expérimentales et Sciences techniques
	Durée : 1h 30	Coefficient de l'épreuve : 0.5

N° d'inscription

Problème (13 points)

Un nombre entier **nb** de **k** chiffres est dit **nombre de Keith** s'il peut apparaître dans une suite de nombres générée à partir de ses propres chiffres.

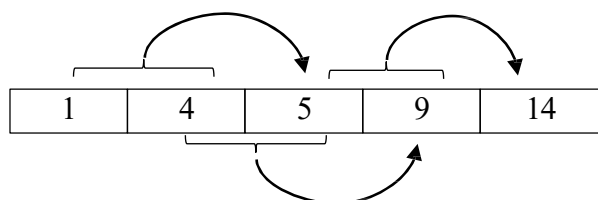
Voici les étapes pour déterminer si un nombre **nb** à **k** chiffres est un nombre de Keith ou non :

1. Déterminer les **k** premiers termes de la suite : les **k** premiers termes de la suite sont les **k** chiffres du nombre **nb** en commençant de gauche à droite.
2. Calculer le terme suivant de la suite : le terme suivant est la **somme** des **k** derniers termes.
3. Répéter l'étape n°2 jusqu'à ce que le dernier terme calculé soit supérieur ou égal à **nb**.
4. Vérifier l'apparition du nombre **nb** : Si le nombre **nb** est un terme de la suite, alors il est un nombre de Keith sinon il n'est pas un nombre de Keith.

Exemples :

- Pour **nb = 14**, on a donc **k = 2** puisque 14 est un nombre formé de 2 chiffres

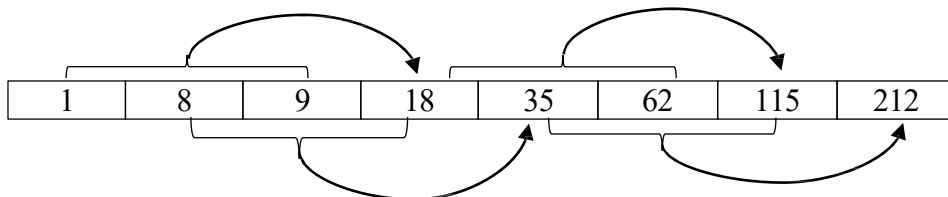
1. Les 2 premiers termes de la suite sont successivement : 1 et 4 (les **k** chiffres de **nb**).
2. Le calcul du terme suivant de la suite : $5 = (1+4)$.
3. Le calcul des termes suivants : $9 = (4+5)$, puis $14 = (5+9)$. Arrêt du calcul puisque le terme 14 est supérieur ou égal à **nb**.



4. Vérifier si 14 apparaît dans la suite : puisque le terme 14 est égal à **nb**, donc 14 est un nombre de Keith.

- Pour **nb = 189**, on a donc **k = 3** puisque 189 est un nombre formé de 3 chiffres

1. Les 3 premiers termes de la suite sont successivement : 1, 8 et 9 (les **k** chiffres de **nb**).
2. Le calcul du terme suivant de la suite : $18 = (1+8+9)$.
3. Le calcul des termes suivants : $35 = (8+9+18)$, puis $62 = (9+18+35)$, puis $115 = (18+35+62)$, puis $212 = (35+62+115)$. Arrêt du calcul puisque le terme 212 est supérieur ou égal à **nb**.



4. Vérifier si 189 apparaît dans la suite : puisque le terme 212 est strictement supérieur à **nb**, donc 189 n'apparaît pas dans la suite et par conséquent 189 n'est pas un nombre de Keith.

- Pour $nb = 1537$, on a donc $k = 4$ puisque 1537 est un nombre formé de 4 chiffres
 1. Les 4 premiers termes de la suite sont successivement : 1, 5, 3 et 7 (les k chiffres de nb).
 2. Le calcul du terme suivant de la suite : $16 = (1+5+3+7)$.
 3. Le calcul des termes suivants : $31 = (5+3+7+16)$, puis $57 = (3+7+16+31)$, puis $111 = (7+16+31+57)$, puis $215 = (16+31+57+111)$, puis $414 = (31+57+111+215)$, puis $797 = (57+111+215+414)$, puis $1537 = (111+215+414+797)$. Arrêt du calcul puisque le terme 1537 est supérieur ou égal à nb .
 4. Vérifier si 1537 apparaît dans la suite : puisque le terme 1537 est égal à nb , donc le terme 1537 est un nombre de Keith.

On se propose d'écrire un algorithme d'un programme qui permet de :

- remplir un tableau **T1** par **N1** entiers ($5 \leq N1 \leq 20$), sachant que chaque élément du tableau doit être un entier composé de 2 chiffres au minimum et de 5 chiffres au maximum.
- générer un deuxième tableau **T2** contenant les éléments de **T1** qui sont des nombres de Keith.
- afficher les éléments de **T2** regroupés selon leurs nombres de chiffres conformément à l'exemple suivant :

Exemple :

Pour $N1 = 12$ et le tableau **T1** suivant :

T1	31331	189	14	1537	918	34705	4788	61	55604	713	47	34285
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Le tableau **T2** généré sera donc :

T2	31331	14	1537	4788	61	55604	47	34285
	0	1	2	3	4	5	6	7

Le programme affiche les lignes suivantes :

- 14, 61, 47 : nombre(s) de Keith de 2 chiffres.
- Aucun nombre de Keith de 3 chiffres.
- 1537, 4788 : nombre(s) de Keith de 4 chiffres.
- 31331, 55604, 34285 : nombre(s) de Keith de 5 chiffres.

Travail demandé :

1. Ecrire un algorithme du programme principal, solution à ce problème, en le décomposant en modules.
2. Ecrire un algorithme pour chaque module envisagé.

N.B. : Le candidat est appelé à dresser les tableaux de déclaration des objets et des nouveaux types nécessaires.